Anlage 2 – Technik-Stack und laufende Kosten Dritter

Entwurf – unverbindlich, Stand 11/2026. Maßgeblich ist der im Einzelfall unterzeichnete Vertrag.

Anlage zum Entwicklungsvertrag App zwischen torecon (Thomas Reinke, Roesgenstr. 22, 53474 Ahrweiler) und dem Kunden. Angebote von torecon richten sich ausschließlich an Unternehmer und Selbständige im Sinne von § 14 BGB.

Warum genau diese Anbieter

torecon entwickelt und betreibt eigene Apps mit genau diesem Stack. Deshalb werden nur diese Anbieter eingesetzt: Sie sind erprobt, die Abläufe sind eingespielt, und der Kunde bekommt keine Experimente. Der Kunde schließt alle Verträge selbst und ist Inhaber aller Konten (siehe Anlage 1). Die Kosten zahlt der Kunde direkt an den Anbieter; sie sind nicht in der Vergütung von torecon enthalten.

Hinweis zu Preisen

Angegeben sind nur Preise, die die Anbieter fest veröffentlichen (Stand 11/2026). Alle übrigen Kosten sind nutzungsabhängig und hängen von Nutzerzahl, Datenmenge und Funktionsumfang der App ab. Im Angebot schätzt torecon die laufenden Kosten für die konkrete App. **Maßgeblich sind immer die aktuellen Preise beim Anbieter.**

Anbieter und Kosten

Anbieter	Zweck	Pflicht / optional	Preismodell (laut Anbieter, Stand 11/2026)
Apple Developer Program	Entwicklung, TestFlight, Veröffentlichung im App Store	Pflicht für Apple-Plattformen	99 USD pro Jahr bzw. 99 € in Landeswährung · developer.apple.com/programs
Google Play Console	Interne Tests, Veröffentlichung bei Google Play	Pflicht für Android	einmalig 25 USD · play.google.com/console
GitHub	Privates Repository für den Quellcode (Kunde ist Eigentümer)	Pflicht	kostenloser Tarif reicht in der Regel; aktuelle Preise beim Anbieter · github.com/pricing

Anbieter	Zweck	Pflicht / optional	Preismodell (laut Anbieter, Stand 11/2026)
Railway	Backend-Hosting: Server (FastAPI) und Datenbank (PostgreSQL)	optional, nur bei eigenem Backend	nutzungsabhängig, aktuelle Preise beim Anbieter · railway.com/pricing
Anthropic API (Claude)	KI-Funktionen, z. B. Texte zusammenfassen, Inhalte auswerten	optional, nur bei KI-Funktionen	nutzungsabhängig (pro verarbeiteter Textmenge), aktuelle Preise beim Anbieter · anthropic.com/pricing
Hetzner Object Storage	Speicher für Dateien und Bilder, Standort Deutschland/EU	optional, nur bei Datei- oder Bildspeicher	nutzungsabhängig, aktuelle Preise beim Anbieter · hetzner.com/storage/object-storage
Domain und Webhosting	Landing-Page, Datenschutzerklärung, Support-Seite	Pflicht (Datenschutz-URL wird von den Stores verlangt)	je nach Anbieter des Kunden
Apple iCloud / CloudKit	Synchronisation der Daten zwischen den Geräten der Nutzer	optional, je nach App	im Apple Developer Program enthalten; Speicher der Nutzer läuft über deren iCloud-Konto · developer.apple.com/icloud
StoreKit 2 (Apple) bzw. **Google Play Billing**	Abos und In-App-Käufe	optional, nur bei Abos/Käufen	keine Grundgebühr; Provision je Umsatz (siehe unten)
TestFlight (Apple) / interne Tests (Google)	Test-Builds für Kunde und Tester	Pflicht für Test-Builds	im jeweiligen Entwicklerkonto enthalten

Provision der Stores bei Abos und Käufen

Apple und Google behalten von Abo- und Kauferlösen eine Provision ein. **Laut Anbieter, Stand 11/2026**, gilt grob:

- **Apple:** in der Regel 30 %; 15 % für Teilnehmer am App Store Small Business Program (Jahreserlöse bis 1 Mio. USD, Anmeldung erforderlich) sowie für Abos nach dem ersten Jahr ununterbrochener Laufzeit.
- **Google:** 15 % auf die erste Million USD Umsatz pro Jahr (Anmeldung erforderlich) und 15 % für Abos; darüber hinaus in der Regel 30 %.

Regionale Sonderregeln (z. B. in der EU nach dem Digital Markets Act) und Änderungen sind möglich. Die genauen Bedingungen stehen bei developer.apple.com/app-store/small-business-program und support.google.com/googleplay/android-developer (Suchbegriff „Service fees“). Die Teilnahme an den Programmen beantragt der Kunde in seinem Konto.

Technik

Bereich	Technik
Apple-Apps (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch)	Swift und SwiftUI, eine Codebasis für alle Apple-Geräte, nach Apples Human Interface Guidelines
Datenhaltung und Sync auf Apple-Geräten	SwiftData, Synchronisation über iCloud/CloudKit
Abos und Käufe	StoreKit 2 (Apple), Google Play Billing (Android)
Tests	TestFlight (Apple), interner Test-Track (Google Play)
Backend	FastAPI (Python) auf Railway, Datenbank PostgreSQL
KI-Funktionen	Anthropic Claude über die API, Aufruf ausschließlich über das Backend (kein API-Schlüssel in der App)
Datei- und Bildspeicher	Hetzner Object Storage, Standort Deutschland/EU
Android	nativ nach Material Design 3 (in Vorbereitung; Umfang und Zeitpunkt nach Angebot)
Mehrsprachigkeit	Alle Texte von Anfang an übersetzbar, auch bei rein deutschsprachigen Apps